Evidence-Backed Document QA

鐮旂瓟閫?/h1>

甯—瘉鎹　洖閾剧殑璁烘枃/鎷ュ憡闂　瓟鍔┼墜銆傛牳蹇夺祪鍔涗笉鏄　€滄妸绛旂　璇村嚭鏾モ€濂紝鑰屾槸璁┼瘡涓€鏾"洖绛旒祪鑳借烦鍥? PDF 鍘熸枃璇佹嵁銆?

鐪熷疄 replay

2 answered + 1 refused

榛樿⊠ QA 妯"瀷

qwen3-235b-a22b-instruct-2507

涓轰粗涔堣　鍋氬畠

- 闀挎枃闃呰⊠鎱⊠紝绛旋京鍜屽⊠鏍告洿闇€瑕佲€滆⊠寰楀嚭澶勦€濄€?/li>
- 鏘⊠€氳京澶┼伐鍏蜂細缁欑瓟妗堬紝浣嗗緢闅捐瘉鏄庣瓟妗堢湡鐨勬澈鑷⊠枃妗ｃ€?/li>
- 鎴戜滑鎷娾€滅瓟妗堝繀椤诲洖鍒板師鏂団€濆仛鎴愩簡涓€鏾"麗楠岢瘉閾捐矾銆?/li>

閿佸畾鏍蜂緥

涓⊠枃璁烘枃 PDF

鏍稿績涓荤嚎

ask 鈫?citation 鈫? PDF

琛ュ厖楠岢瘉

qwen3-32b 宸查獙璇佸麗鍥為€€

璇勫⊠閱嶇偣

璇佹嵁鍥為摼锛屼笉鏄⊠硾鍖艳京澶?/span>

Verified Path

鏈€鏸　彪楠屴瘉閾捐矾

鏕ㄥ綋鍓嶇湡瀹炶繡琛出幒澧冧笅锛屽凡缁忛獙璇侀€氳繃鐨勫富璺⊠緞鏄⊠
細 **login 鈫?upload 鈫?ask 鈫?citation 鈫?PDF render 鈫?refusal**

1. Upload

涓婁紶璁烘枃鎴栨姤鍛娩紝淇濈暀鍘熷⊠鏂囦欢涓庤B鏋愯緝鍑恒€?/span>

2. Parse

淇濆瓨椤电骇缁撴瀯銆佹枃鏈⊠垎鍧椾笌椤甸潰涓婁笅鏂囥€?/span>

3. Retrieve

鍏堟⊠绱㈢浉鍏崇墖娈碉紝鏈⊠懡涓⊠氨鐩存帴鎷掔爬銆?/span>

4. Answer

妯"瀷杩斿洖鍥炵爬銆耄sed chunks 涓?evidence quotes 銆?/span>

5. Cite

杈撳嚭 citation銆侀〉鐮佸拰鍘熸枃鐗囨⊠銆?/span>

6. Render

鐐瑰嚮寮曠敤锛出洿鎺ュ洖鍒?PDF 椤甸潰璇佹嵁銆?/span>

宸ョ▼鍚⊠箟

涓嶆槸姒傚康鍥撅紝宸茬粡鏕ㄥ綋鍓?`.env` 鍜出湡瀹炴ā鍨嬩笂楠屴瘉銆?/span>

婕旂ず鍚⊠箟

璇勫⊠鍏堢湅鍒扮粨鏋滐紝鍐嶇悊瑙ｅ伐绋嬭矾寰勢紝涓嶉渶瑕佸厛鍚⊠⊠鏉傛灦鏋勩€?/span>

鏉冨■鎷ュ憡

`gold_sample_replay_real_summary_latest.md`

鍥哄畾棰橀泯

2 answerable + 1 refusal

褰撳墠瀹氫綅

璁烘枃 / 鎷ュ憡闃呰⊠涓庣爬杈┼噯澶?/span>

- Question 1

鏂囦。鍐呴棶棰樺厛缁欑瓟妗堬紝鍐嶇粰璇佹嵁

閿佸畾闂⊠⊠锛?strong>杩欑癉璁烘枃涓昏⊠鐮旂┒浜嗕粈涔堥棶棰橈紵

- 绯荤粺鍏堟⊠绱㈢浉鍏崇墖娈碉紝鍐嶈繘鍏ュ洖绛斻€?/li>
- 鍥炵瓟銆乏itation銆佽瘉鎹⊠墖娈靛悅姝ュ嚭鏊般€?/li>
- 杩欝竴姝ュ凡缁忚瘉鏄庡畠涓嶆槸鑴辩⊠鏂囦。鐨勮亰澶┼3銆?/li>

璇勫⊠瑕佺偣 鍏堝睍绀衡€滃洖绛?+ citation鈥濆悅灞忥紝鍐嶈B閱婀繖鏄⊠悗绔⊠弽鏌ュ師鏂囧悗鐨勫骇鐗┼€?

Citation Jump

璇佹嵁鑳藉洖鍒?PDF 鍘熸枃

- citation 涓嶅彧鏄⊠〉鐮侊紝鑰屾槸鑳芥墦寮€鐪熷疄椤甸潰銆?/li>
- 椤甸潰鍐呮樉绀鸿瘉鎹⊠珮浜⊠紝鏃佽竟淇濈暀鍘熸枃鐗囷⊠鏂囷滏銆?/li>
- 杩欝竴姝ユ妸鈥滃洖绛斿彲淇♀€濆彉鎴愨€滆瘉鎹⊠彲鐪嬧€濄€?/li>

瀵圭敤鎴?/strong>

鍙⊠互蹇⊠€熺‘璁ょ爬妗堝嚭澶勶紝閫傚悎绛旇京鍜屾眹鎬ュ墠澶嶆牳銆?/span>

瀵硅瘧瀹?/strong>

鐪嬪緱瑙?PDF 璇佹嵁锛屾瘮鍙ｅご鎖忚堪鏇存湁璇存湇鍔涖€?/span>

`20260419_gold_pdf_render.png`锛氯倍鍑?citation 鍚庡紩鐩存帴璺冲埌灞瑰簩 PDF 樱甸潰銆?

chinese_llm_spatial_eval.pdf

第 2 页

关闭预览

已定位到第 2 页 · 段落已高亮

证据片段

本研究拟探究以下问题：1）大模型对空间语义的理解程度如何？2）在理解空间语义的具体任务上，大模型各有哪些优劣？

大语言模型具有较好的语义理解能力，与人类的语义判断具有极高的相关性，并展现出作为理论语言学新兴研究工具的潜力 (Tjuatja et al., 2023)。在早期，大语言模型常被视为一只“随机鹦鹉”，其学习机制是单纯统计某个词语出现的频率 (Bender et al., 2021)。然而后续的研究表明，大模型在没有遵循语言学理论的情况下，能够有效整合语义和语法的多重信息 (Piantadosi, 2023)，区分同一个词在不同语境中的多种用法 (Petersen and Potts, 2023)，甚至可以有效表征时间和空间 (Gurnee and Tegmark, 2023)。

空间语义评测是评估自然语言处理系统对空间表达理解能力的重要手段。传统的空间语义评测方法主要依赖人工标注，但这种方法标注成本高且可扩展性差。如今，基于生成式语言模型开展评测任务逐渐成为趋势。基于上述背景，本研究拟探究以下问题：1）大模型对空间语义的理解程度如何？2）在理解空间语义的具体任务上，大模型各有哪些优劣？

本研究基于第四届中文空间语义理解评测任务（SpaCE2024），首先介绍空间语义评测的背景和相关研究，然后通过实验分析不同模型的空间语义理解能力，最后对实验结果进行讨论和分析，以更好地了解大模型在空间语义理解方面的能力边界。

2 相关研究

这一部分首先介绍与空间语义有关的语言学研究，然后总结自然语言处理领域关于空间语义评测的研究概况。

2.1 语言学视角下的空间语义研究

认知语言学基于人们对世界的经验和对世界进行感知和概念化的方法 (张敏, 1998)，借助隐喻等方式将抽象概念具象化。空间关系在认知语言学中占据了重要地位，是人类最早习得的能力之一 (Akhundov, 1986; Clark, 1973; 张敏, 1998; 赵艳芳, 2001)。Lakoff and Turner (1989)指出，作为一种意象图式隐喻（image schema metaphor），空间隐喻将具体的空间概念投射到抽象的语言结构中，这样的投射可以传递空间关系及其内在逻辑。这是空间语义形成的认知基础。[0]

具体来说，人在感知外部世界时总是对空间敏感，包括运动、方向、地点等信息。Langacker (1982)高度重视空间语义对语言形成的作用，提出空间语法（Space Grammar）。Jackendoff (1983)的主题关系假设（Thematic Relations Hypothesis, TRH）认为人类语言概念结构中的事件（event）和状态（state）都是通过空间概念化组织起来的，所有语义场内的关系都类似空间组织关系。Lakoff (1987)的形式空间化假设（SFH）与之类似，并且更进一步从空间语义的视角讨论了一些基本句型的形成。Johnson (1987)概括出了和空间语义相关的27个最重要的意象图式，认为这是人类空间范畴推理的基础。Pütz and Dirven (1996)也指出地点位置对人类概念的形成有基础性作用。很多和空间范畴相关的概念也已经成为认知语言学中的重要工具和分析手段，如Talmy (1983)的图形-背景理论、Langacker (1987)的“基体-侧面”“射体-界标”关系等。

在这些基本概念和技术手段的指导下，国内外都出现了一批有关空间语义的微观研究。国外研究中，Hawkins (1984)基于空间认知对英语介词进行了全面研究。Vandeloise (1994)系统考

察了法语空间介词的句法结构和语义表征。Herskovits (1986)对英语的空间表达式进行了跨学科的调查。Svorou (1993)则从认知普遍性的角度对空间介词进行了跨语言比较研究。国内研究中，廖秋忠 (1986)引进参照点的概念研究方位词，突破了传统语法对方位词静态研究的局限。刘宁生 (1994)讨论了汉语如何选择空间方位的参照物、目的物和方位词，从而表达物体的空间关系。齐沪扬 (1998)建立了现代汉语空间系统的理论框架，极大地开拓了汉语空间语义研究的视野。

Question 2 + Model Choice

鏁板€奸棶棰樹箵鑳界ǔ瀹氬洖閾?/h2>

閿佸畾闂　　锛?strong>浣滆€呗渶缁堢殑鏂规硶鎺掑悕鍜屾€讳綋鍑嗙‘鏊囧垎鍒　槸澶氬皯锛?/strong>

- 褰撳墠閿佸畾缁撴灉锛?strong>绗　叚銆?strong>56.20%銆?/li>
- 涓ょ　QA 妯″瀷閮介€氳繃 `2 answerable + 1 refusal` 銆?/li>
- `235b` grounding 鏇翠赴婊★紝`32b` 鍙　綔 fallback 銆?/li>

涓绘ā鍨?/strong>

qwen3-235b-a22b-instruct-2507

鍥為€€妯″瀷

qwen3-32b

缁搅

褰撳墠缁x画淇濇寔235b 涓洪粯璁?QA

问答结果

问答 | TASK_SPECIFIC | ANSWERED | 适中 | 模型声明证据

模型	路由原因
qwen3-235b-a22b-instruct-2507	configured_ask_model
耗时	**请求 ID**
4171 ms	04236bc2c4814cedb267a52076845cab

模型声明证据

以下片段来自模型声明实际使用的证据块，可用于回看依据。

已从 4 个片段构造上下文，涉及页码：1, 2, 5, 6。

Token 用量：输入 1795 / 输出 190 / 总计 1985

引用依据

以下片段来自模型声明实际使用的证据块，可用于回看依据。

页码：1

CCL24-Eval任务3系统报告：基于大型语言模型的中文空间语义评测 霍世图1，王钰君1，吴童杰1 1北京师范大学国际中文教育学院 北京 摘要 本研究的任务旨在让大模型进行实体识别、角色识别、异常识别、信息推理、同义识别任务，综合评估大模型的空间语义理解能力。其中，我们使用普通提示词、工作流 提示词和思维链三种提示词策略来探讨大模型的空间语义理解能力，最后发现ERNIE- 4在1-shot的普通提示词上表现最佳。最终，我们的...

打开定位 复制

页码：6

计算语言学 结果 模型总体表现 表3和表4分别是模型验证集、测试集的总体表现，满分为100。ERNIE-4借助1个样本的 普通提示得到53.88%，为本研究评测的最高分，而GLM-4在1个样本的工作流提示词得到了第 二高分53.14%。最终测试集使用ERNIE-4和GLM-4进行预测，ERNIE-4达到了最高的准确率， 为56.20%。 根据所有

模型的表现情况，我们总结归纳以下结论：（1）大模型基座能力具有举足轻重的 作用。大模型的表现...

`20260419_gold_ask_rank_accuracy.png`锛氫叮浣撤暟鍊肩瓟妗?+ citations銆?

打开定位 复制

证据摘录

证据块：5e815278b9770464

最终，我们的方法排名第六，总体准确率得分为56.20%。

复制

证据块：3f9984aa8f05c325

最终测试集使用ERNIE-4和GLM-4进行预测，ERNIE-4达到了最高的准确率，为56.20%。

复制

Reliability Boundary

绂婚　涓嶇紕閫狅紝鎵嶅彨鍙　潬

- 閿佸畾鎷掔瓟閹⊠⊠锛?strong>鏈儿槦鏈夊嘿棰楀崼鏄燂紵
- 妫€绱㈡湇鍛戒腑鏃讹紝绯荤粺涓嶄細纭⊠瓟锛岃€屾槸鐩存帴鎷掔瓟銆?/li>
- 瀵规枃妗ｅ姪鎵嬭€岃■锛岃竟鐣屾帶鍒跺拰鍙⊠獙璇佹€y悅鏍烽噸瑕併€?/li>

鏀舵潫缁撹⊠ 鐮旂瓟閫氬綋鍓嶆渶寮虹殑宸⊠紓鐐癸紝涓嶆槸鈥滄ā鍨嬪緇寮衡€濂紝鑰屾槸鈥滄瘡涓⊠粨璁洪兘鑳藉洖鍒版枃妗ｈ瘉鎹⊠€濄€?

鍙⊠€夐檮褰曬細stats panel / API docs 浠呬綔鏀⊠拺锛屼笉杩涗富鍙欝簨

Final Message: Answer, Cite, Return To Evidence

问答结果

问答 NONE REFUSED 适中 未返回可验证证据

执行路径	路由原因
retrieval_gate（未调用模型）	retrieval_no_match

耗时

10 ms

未返回可验证证据

本次回答未返回可验证的证据块，请谨慎使用结论。

当前问题与检索到的文档片段相关性不足，系统已拒绝无依据回答。

`20260419_gold_refusal.png`锛氯⊠棰橀棶棰樿⊠鏄庣‘鎷掔瓟锛宍retrieval_status=no_match`銆?